

RETO V.II

En Supermercados Noé estamos de aniversario y te obsequiamos un descuento en el valor de tu compra, si ésta es mayor a 50.000 y dependiendo de tu suerte:

- ☐ Si sacas la bolita roja obtienes 10% en el valor de tu compra
- ☐ Si sacas la bolita azul obtienes un 30% en el valor de tu compra
- ☐ Si sacas la bolita amarilla obtienes un 50% en el valor de tu compra
- ☐ Si sacas la bolita blanca te llevas tu compra gratis

Permítale a un cliente del supermercado Noé saber si su compra ha sido beneficiada con su promoción de aniversario, indique acorde a la bolita obtenida de forma aleatoria qué valor de descuento ha ganado y cuál sería su valor final a pagar.

Codigo en C++:

```
#include <iostream>

#include <cstdlib> // Randomizador
#include <ctime> // Trabaja tiempo del sistema

using namespace std;

// Función para saber valor a pagar con descuento aplicado
double calcularPrecioFinal(float valor_compra, int porcentajeDescuento) {
    double valorDescuento = valor_compra * (porcentajeDescuento / 100.0);
    return valor_compra - valorDescuento;
}

int main() {
    // Inicializar semilla
    srand(time(nullptr));
```

```

// Generar número entre 0 y 3 (0, 1, 2, 3)
int random = rand() % 3;

double totalPago; //Es un double pues la funcion tambien es un double
float valor_compra;
int porcentajeDescuento = 0; // Declaramos la variable aquí

// Presentación
cout << "Bienvenido a Supermercado Noe" << endl;
cout << "Ingrese su valor de compra para girar la balotera: ";
cin >> valor_compra;

// Si el valor es suficiente
if (valor_compra > 50000) {
    cout << "Saldo valido. ¡BUENA SUERTE!" << endl;
    cout << "La balotera gira y gira y....." << endl;

    // Lógica de la balotera con llaves
    if (random == 0) {
        porcentajeDescuento = 10;
        cout << "¡ENHORABUENA! Su balota es ROJA" << endl;
        cout << "DESCUENTO: " << porcentajeDescuento << "%" << endl;

        // Calculamos y guardamos el total a pagar
        totalPago = calcularPrecioFinal(valor_compra, porcentajeDescuento);
        cout << "Total a pagar con descuento: $" << totalPago << endl;
    }
}

```

```
}
```

```
else if (random == 1) {
```

```
    porcentajeDescuento = 30;
```

```
    cout << "¡ENHORABUENA! Su balota es AZUL" << endl;
```

```
    cout << "DESCUENTO: " << porcentajeDescuento << "%" << endl;
```

```
    // Calculamos y guardamos el total a pagar
```

```
    totalPago = calcularPrecioFinal(valor_compra, porcentajeDescuento);
```

```
    cout << "Total a pagar con descuento: $" << totalPago << endl;
```

```
}
```

```
else if (random == 2){
```

```
    porcentajeDescuento = 50;
```

```
    cout << "¡ENHORABUENA! Su balota es AMARILLA" << endl;
```

```
    cout << "DESCUENTO: " << porcentajeDescuento << "%" << endl;
```

```
    // Calculamos y guardamos el total a pagar
```

```
    totalPago = calcularPrecioFinal(valor_compra, porcentajeDescuento);
```

```
    cout << "Total a pagar con descuento: $" << totalPago << endl;
```

```
}
```

```
else if (random == 3) {
```

```
    porcentajeDescuento = 100;
```

```
    cout << "¡ENHORABUENA! Su0 balota es BLANCA" << endl;
```

```
    cout << "DESCUENTO: " << porcentajeDescuento << "%" << endl;
```

```

    // Calculamos y guardamos el total a pagar
    totalPago = calcularPrecioFinal(valor_compra, porcentajeDescuento);
    cout << "Total a pagar con descuento: $" << totalPago << endl;
}

} else {
    // Si el valor no es suficiente
    cout << "Su valor de compra no es suficiente para girar la balotera" << endl;
    cout << "Lo sentimos :(" << endl;
}

return 0;}

```

Diagrama de flujo:





